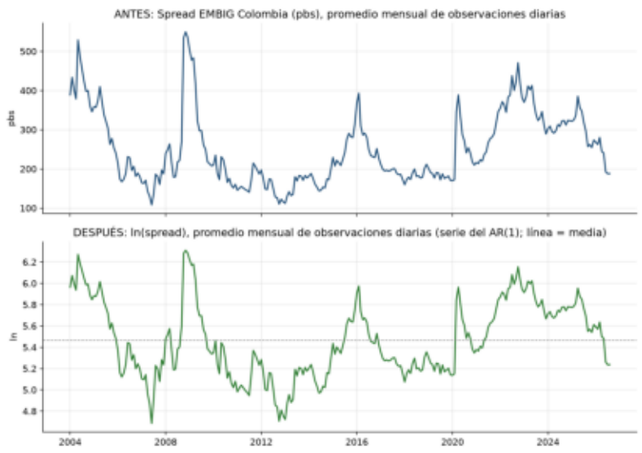
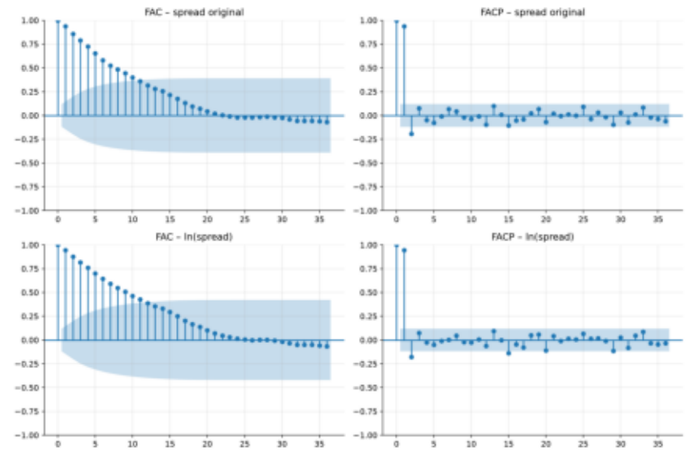
SPREAD EMBIG DE COLOMBIA

Modelo AR(1) sobre ln(spread) | serie mensual 01/2004 – 08/2026 (272 obs.)

Felipe Ramirez Beltra, Nicolas Gordillo Luna, Julian Mauricio Molina Perez

Serie original e identificación





Serie mensual de enero de 2004 a agosto de 2026 (promedio mensual de observaciones diarias). El spread en niveles tiene varianza cambiante, por lo que se usa ln. ADF sobre ln(spread): p = 0.015 (se rechaza raíz unitaria); KPSS: p = 0.021. La FACP de ln(spread) tiene un pico dominante en el rezago 1 (patrón AR(1)), así que se modela en niveles de ln (d = 0). φ = 0.951, IC 95% [0.91, 0.99] no incluye el 1.

Estimación del modelo AR(1)

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
const	5.4803	0.140	39.167	0.000	5.206	5.755
ar.L1	0.9509	0.019	49.376	0.000	0.913	0.989
sigma2	0.0122	0.001	24.290	0.000	0.011	0.013

Vida media: 13.8 meses. Nivel de largo plazo: 240 pbs. ADF (H_0: raíz unitaria), p=0.015: se rechaza raíz unitaria; evidencia de estacionariedad en ln(spread). KPSS (H_0: estacionariedad), p=0.021: se rechaza estacionariedad en ln(spread). Evidencia mixta: ambos rechazan su H_0; conclusión no concluyente.

Verificación de supuestos

✓ **Sin autocorrelación**

Ljung-Box [6, 12, 18, 24]: p = 0.10, 0.30, 0.09, 0.12

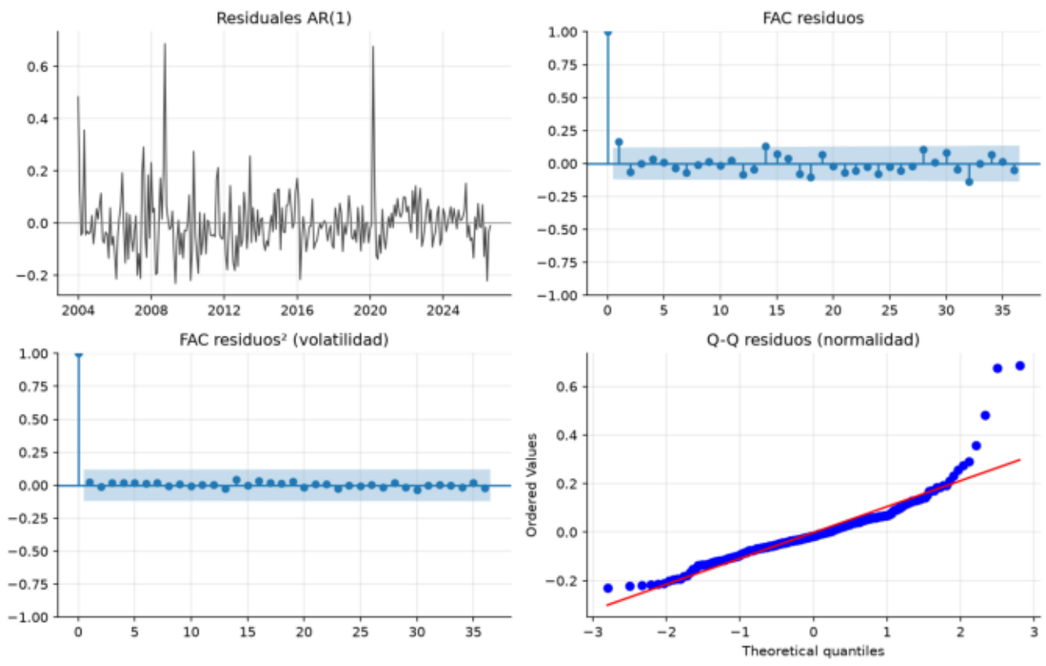
✓ **Homocedasticidad**

ARCH-LM [1, 3, 6]: p = 0.71, 0.97, 0.99

✗ **Normalidad**

Jarque-Bera: p = 2.0e-261

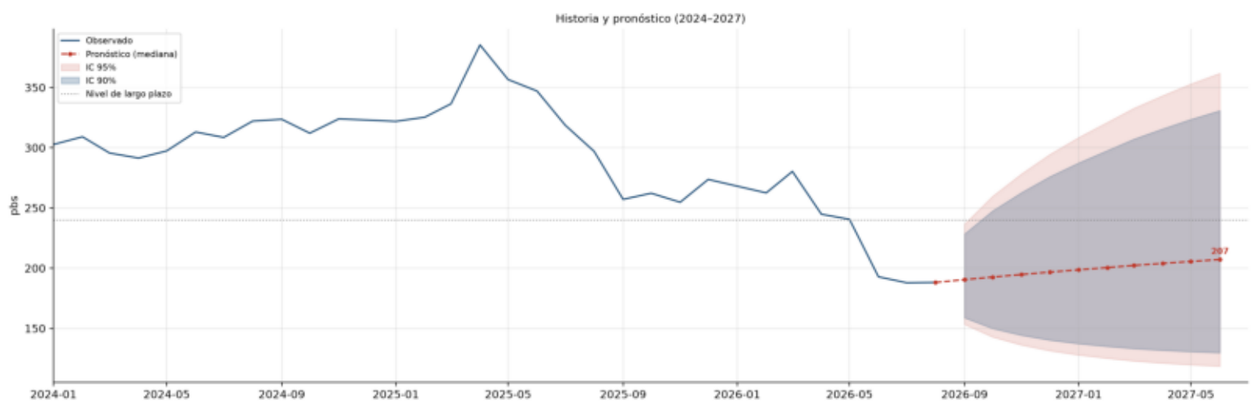
Los IC originales asumen errores normales; la normalidad se rechaza, por lo que deben interpretarse con cautela.



Pronóstico a 10 meses (pbs)

Fecha	Mediana	IC95
09/2026	190	[153, 237]
10/2026	193	[143, 260]
11/2026	195	[136, 278]
12/2026	197	[131, 294]
01/2027	199	[128, 309]
02/2027	201	[125, 321]
03/2027	202	[123, 333]
04/2027	204	[121, 343]
05/2027	206	[120, 353]
06/2027	207	[119, 362]

Último dato: 188 pbs (08/2026); pronóstico a 10 meses hacia el nivel de largo plazo. Se muestran los IC 95% originales.



Resultados

$$\ln S_t = 0.269 + 0.951 \ln S_{t-1} + \varepsilon_t$$